

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO
CAMPUS SÃO PAULO**

**ISABELA GOMES
LUCAS RODEIRO
RAFAEL FUJITA
THIAGO DAIKI**

**SABOR & CLIC
SISTEMA DE GESTÃO PARA DARK KITCHENS E ESPAÇOS GASTRONÔMICOS**

**SÃO PAULO
2026**

ISABELA GOMES

LUCAS RODEIRO

RAFAEL FUJITA

THIAGO DAIKI

SABOR & CLIC

SISTEMA DE GESTÃO PARA DARK KITCHENS E ESPAÇOS GASTRONÔMICOS

Projeto Integrador apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São Paulo, como requisito de avaliação do 3º bimestre.

Professores:

Claudete de Oliveira Alves

Daniella Zanellato

Francisco Verissimo Luciano

Igor de Moraes Sampaio

Paulo Roberto de Abreu

Turma: 231-DS.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Objetivo geral.....	4
1.2 Objetivos específicos.....	4
1.3 Escopo desta entrega.....	4
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA.....	5
2.1 Perfis de usuários.....	5
3 PROTÓTIPO E IDENTIDADE VISUAL.....	5
4 PLANEJAMENTO DA ARQUITETURA E TECNOLOGIAS.....	6
4.4 Repositório do projeto.....	7
5 BANCO DE DADOS.....	8
6 SEGURANÇA DA APLICAÇÃO.....	10
7 ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO.....	11
8 CONCLUSÃO.....	12
REFERÊNCIAS.....	12

1 INTRODUÇÃO

O projeto integrador Sabor & Clic tem como proposta criar uma plataforma para ajudar na organização de dark kitchens e outros espaços gastronômicos. Pelo sistema, será possível visualizar o cardápio, escolher pratos, montar pedidos e reservar bancadas equipadas em um só lugar.

Nesta primeira etapa, o foco do grupo foi o planejamento e a concepção do projeto. Foram definidos o funcionamento esperado do sistema, os tipos de usuário, o protótipo no Figma, o modelo do Banco de Dados, as regras de segurança e as tecnologias que poderão ser usadas nas próximas etapas.

1.1 Objetivo geral

Planejar a estrutura inicial de um sistema para mostrar o cardápio, simular pedidos e organizar a reserva de espaços gastronômicos, reunindo os conhecimentos de design, programação, Banco de Dados e segurança aprendidos no curso.

1.2 Objetivos específicos

- Definir as principais funções e os perfis de usuário do sistema.
- Criar wireframes e um protótipo navegável da interface.
- Modelar as entidades e os relacionamentos do Banco de Dados.
- Planejar a organização do sistema com Flask, JavaScript e o padrão MVC.
- Definir permissões por perfil e regras de validação de entrada.

1.3 Escopo desta entrega

A entrega do terceiro bimestre está concentrada no planejamento e na concepção do Sabor & Clic. Por isso, o protótipo, o DER, a definição dos requisitos, a organização da arquitetura e as regras de segurança formam o conteúdo principal do trabalho. As explicações sobre Flask e JavaScript foram mantidas como demonstração das tecnologias estudadas e como preparação para as próximas etapas, sem transformar a programação no foco desta entrega.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O projeto possui duas partes principais. Na primeira, o cliente pode visualizar os pratos disponíveis, conferir os preços e adicionar itens ao pedido. Na segunda, ele pode procurar uma cozinha, ver os detalhes da bancada, escolher uma data e um horário e conferir o resumo da reserva.

2.1 Perfis de usuários

2.1.1 Administrador

O administrador é responsável por organizar o cardápio. Ele pode cadastrar, consultar, editar e remover pratos, além de alterar preços, descrições e definir se um item está disponível.

2.1.2 Cliente

O cliente possui identificação, nome, e-mail, endereço de entrega e histórico de pedidos. Pode visualizar o menu, montar o carrinho, finalizar a compra e consultar o status do pedido, como Aguardando, Em Preparo ou Pronto.

2.1.3 Cozinheiro

O cozinheiro possui identificação, nome, turno e especialidade. Pode visualizar a fila de pedidos, definir o tempo estimado de produção e atualizar o status para Iniciando Preparo ou Pronto para Entrega.

3 PROTÓTIPO E IDENTIDADE VISUAL

O protótipo foi criado no Figma e utiliza o nome visual BANCADA. As cores principais são vermelho, preto e branco. O grupo escolheu um visual simples e direto, com um menu inferior dividido entre Explorar, Reservas e Perfil.

O vermelho foi escolhido porque chama atenção, transmite energia e também é uma cor muito usada na área de alimentação. Ele aparece principalmente nos botões e nas informações mais importantes. O preto ajuda a criar contraste e facilita a leitura, enquanto o branco deixa as telas mais limpas e organizadas. Juntas, essas cores formam uma identidade visual simples e ligada ao setor gastronômico.

O fluxo de locação apresenta tela inicial, listagem de cozinhas próximas, detalhes da bancada e agendamento. Na confirmação, são exibidos período

escolhido, preço por hora, taxa de limpeza e valor total. O protótipo também inclui catálogo de alimentos e tela de perfil com faturamento mensal estimado, configurações e encerramento de sessão.

Protótipo navegável: [acessar no Figma](#)

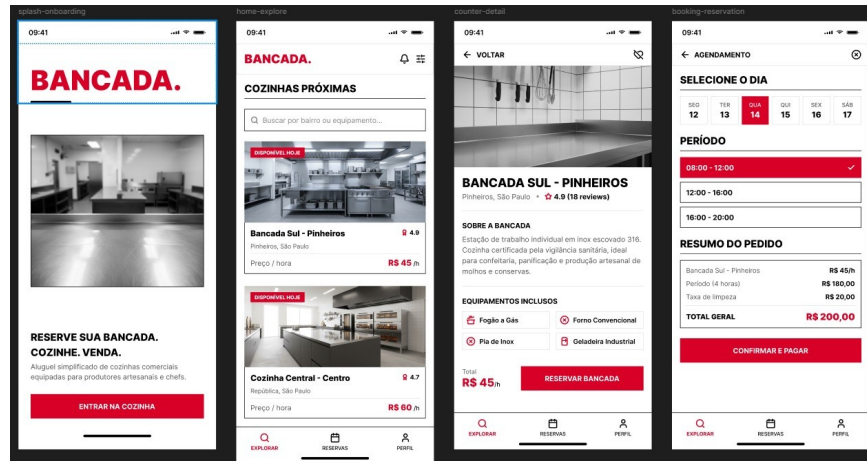


Figura 1 - Fluxo de exploração e reserva de bancadas

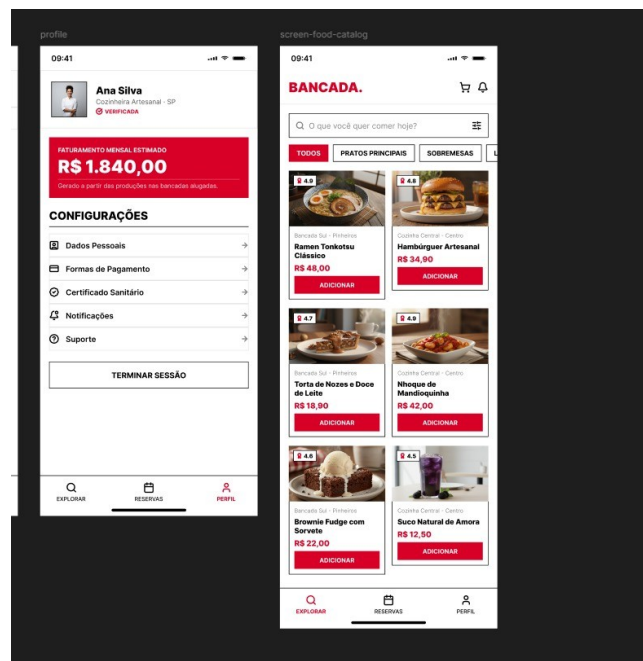


Figura 2 - Telas de perfil e catálogo digital

4 PLANEJAMENTO DA ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Para orientar uma futura implementação, o grupo planejou a separação das responsabilidades do sistema e realizou testes iniciais com as tecnologias estudadas. Os exemplos descritos a seguir servem como apoio ao planejamento e não representam a exigência de um sistema completo nesta etapa.

4.1 Estrutura Flask e padrão MVC

A estrutura planejada utiliza Flask 3.1.3. No teste inicial, o arquivo `run.py` inicia a aplicação, informa onde estão as páginas HTML e os arquivos estáticos, registra as rotas do cardápio e abre a página inicial. Os arquivos foram separados seguindo uma organização parecida com o padrão MVC: modelo, controlador, página HTML e JavaScript.

Por enquanto, o `CardapioModel` possui uma lista simulada de pratos. Ele consegue listar os itens ativos e procurar um prato pelo seu identificador. O `CardapioController` possui as rotas `GET /api/cardapio` e `GET /api/cardapio/<id>`, que devolvem os dados em JSON ou uma mensagem de erro quando o prato não é encontrado.

4.2 JavaScript e manipulação do DOM

O JavaScript guarda temporariamente as informações do cardápio e do carrinho. A função `carregarCardapio` usa `fetch` para buscar os dados na API Flask. Depois, a função `renderizarCardapio` percorre os pratos com `for...of` e cria os cartões na página usando o DOM.

Ao adicionar um prato, o código utiliza `find` para verificar se ele já está no carrinho. A quantidade é incrementada ou um novo objeto é inserido. A atualização visual percorre os itens, calcula o subtotal de cada um e usa `reduce` para determinar o total. Na finalização simulada, `map` estrutura os itens do pedido, `JSON.stringify` prepara a representação JSON e o resultado é exibido no console. O formulário do cliente valida nome e e-mail antes de confirmar os dados.

4.3 Limites da primeira etapa

Nesta primeira etapa, os pratos ainda estão em uma lista simulada e o carrinho funciona apenas enquanto a página está aberta. O pedido ainda não é salvo no Banco de Dados. O login, o CRUD completo e a ligação com o Banco de Dados serão desenvolvidos nas próximas partes do projeto.

4.4 Repositório do projeto

Os materiais produzidos pelo grupo foram organizados em um repositório público no GitHub. Nele estão os documentos de planejamento, a parte de RBAC e

validação de entrada e os testes iniciais em Python com Flask e JavaScript. Esses códigos são complementares ao planejamento apresentado neste trabalho.

Repositório do projeto: [acessar no GitHub](#)

5 BANCO DE DADOS

5.1 Modelo Entidade-Relacionamento

O DER atualizado mostra as principais informações necessárias para o funcionamento das bancadas, reservas, pedidos, pratos e controle de estoque. Nele aparecem as entidades ADM_sabor_e_click, Bancada, Reserva, Empreendedor, Funcionário, Estoque, Ingrediente, Ficha_Técnica, Prato, Cliente_Final, Pedido e Loja_pedido.

Entre os relacionamentos do modelo, o administrador gerencia as bancadas; as bancadas possuem reservas; as reservas são feitas por empreendedores; o empreendedor possui funcionários e controla o estoque; os pratos possuem ficha técnica; e o cliente final realiza pedidos que contêm os itens registrados em Loja_pedido.

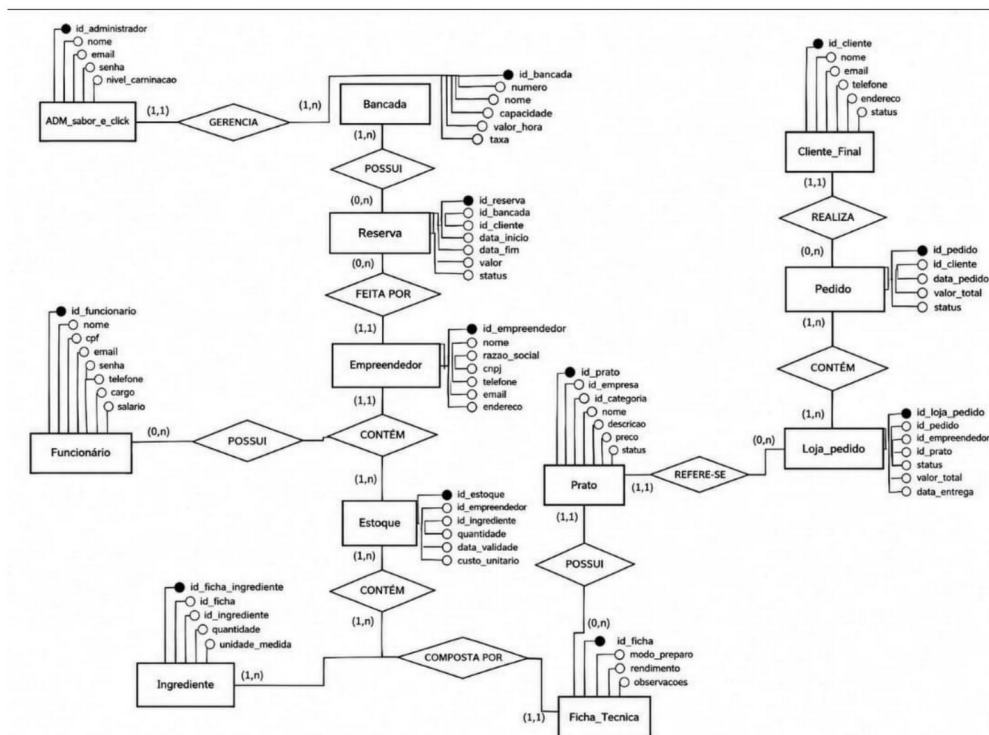


Figura 3 - Modelo Entidade-Relacionamento do sistema

5.2 Dicionário de Dados

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
ADM_sabor_e_click	id_administrador	Inteiro	Identificador do administrador.
ADM_sabor_e_click	nome	Texto	Nome do administrador.
ADM_sabor_e_click	email	Texto	E-mail de acesso.
ADM_sabor_e_click	senha	Texto	Senha de acesso.
ADM_sabor_e_click	nivel_caminacao	Texto	Nível indicado no modelo.
Bancada	id_bancada	Inteiro	Identificador da bancada.
Bancada	numero	Inteiro	Número da bancada.
Bancada	nome	Texto	Nome da bancada.
Bancada	capacidade	Inteiro	Capacidade de uso.
Bancada	valor_hora	Decimal	Preço por hora.
Bancada	taxa	Decimal	Taxa cobrada na reserva.
Reserva	id_reserva	Inteiro	Identificador da reserva.
Reserva	id_bancada	Inteiro	Bancada reservada.
Reserva	id_cliente	Inteiro	Cliente relacionado à reserva.
Reserva	data_inicio	Data/hora	Início da reserva.
Reserva	data_fim	Data/hora	Fim da reserva.
Reserva	valor	Decimal	Valor da reserva.
Reserva	status	Texto	Situação da reserva.
Empreendedor	id_empreendedor	Inteiro	Identificador do empreendedor.
Empreendedor	nome	Texto	Nome do empreendedor.
Empreendedor	razao_social	Texto	Razão social da empresa.
Empreendedor	cnpj	Texto	CNPJ da empresa.
Empreendedor	telefone	Texto	Telefone para contato.
Empreendedor	email	Texto	E-mail para contato.
Empreendedor	endereco	Texto	Endereço do empreendedor.
Funcionário	id_funcionario	Inteiro	Identificador do funcionário.
Funcionário	nome	Texto	Nome do funcionário.
Funcionário	cpf	Texto	CPF do funcionário.
Funcionário	email	Texto	E-mail de acesso.
Funcionário	senha	Texto	Senha de acesso.
Funcionário	telefone	Texto	Telefone para contato.
Funcionário	cargo	Texto	Cargo exercido.
Funcionário	salario	Decimal	Salário do funcionário.
Estoque	id_estoque	Inteiro	Identificador do registro de estoque.
Estoque	id_empreendedor	Inteiro	Empreendedor responsável.
Estoque	id_ingredientes	Inteiro	Ingrediente armazenado.
Estoque	quantidade	Decimal	Quantidade disponível.
Estoque	data_validade	Data	Data de validade.
Estoque	custo_unitario	Decimal	Custo por unidade.

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
Ingrediente	id_ficha_ingrediente	Inteiro	Identificador do item da ficha.
Ingrediente	id_ficha	Inteiro	Ficha técnica relacionada.
Ingrediente	id_ingrediente	Inteiro	Ingrediente utilizado.
Ingrediente	quantidade	Decimal	Quantidade necessária.
Ingrediente	unidade_medida	Texto	Unidade de medida utilizada.
Ficha_Técnica	id_ficha	Inteiro	Identificador da ficha técnica.
Ficha_Técnica	modo_preparo	Texto	Instruções de preparo.
Ficha_Técnica	rendimento	Decimal	Rendimento da receita.
Ficha_Técnica	observacoes	Texto	Observações da ficha.
Prato	id_prato	Inteiro	Identificador do prato.
Prato	id_empresa	Inteiro	Empresa responsável pelo prato.
Prato	id_categoria	Inteiro	Categoria do prato.
Prato	nome	Texto	Nome do prato.
Prato	descricao	Texto	Descrição do prato.
Prato	preco	Decimal	Preço de venda.
Prato	status	Texto	Disponibilidade do prato.
Cliente_Final	id_cliente	Inteiro	Identificador do cliente.
Cliente_Final	nome	Texto	Nome do cliente.
Cliente_Final	email	Texto	E-mail do cliente.
Cliente_Final	telefone	Texto	Telefone do cliente.
Cliente_Final	endereco	Texto	Endereço do cliente.
Cliente_Final	status	Texto	Situação do cadastro.
Pedido	id_pedido	Inteiro	Identificador do pedido.
Pedido	id_cliente	Inteiro	Cliente que fez o pedido.
Pedido	data_pedido	Data/hora	Data do pedido.
Pedido	valor_total	Decimal	Valor total do pedido.
Pedido	status	Texto	Situação do pedido.
Loja_pedido	id_loja_pedido	Inteiro	Identificador do item do pedido.
Loja_pedido	id_pedido	Inteiro	Pedido relacionado.
Loja_pedido	id_empresendedor	Inteiro	Empreendedor responsável.
Loja_pedido	id_prato	Inteiro	Prato escolhido.
Loja_pedido	status	Texto	Situação do item.
Loja_pedido	valor_total	Decimal	Valor total do item.
Loja_pedido	data_entrega	Data/hora	Data prevista para entrega.

6 SEGURANÇA DA APLICAÇÃO

6.1 Definição dos níveis de acesso

Para organizar o que cada pessoa pode fazer no sistema, foi usado o conceito de RBAC. Dessa forma, cada tipo de usuário possui permissões diferentes.

Papel	Permissões	Ações permitidas
Administrador	Criar, atualizar, ler e deletar	Gerenciar o cardápio, adicionar ou remover pratos e alterar preços.
Cliente	Ler e criar pedidos	Visualizar o cardápio, montar o carrinho e enviar pedidos.
Cozinheiro	Ler e atualizar o status	Visualizar a fila no painel KDS e atualizar o preparo.

6.2 Validação e sanitização de entrada

Para aumentar a segurança do sistema, o grupo definiu algumas regras para verificar os dados digitados pelos usuários. Essas regras ajudam a evitar entradas incorretas e ataques como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS).

- Cadastro: o e-mail deve ter formato válido; o nome deve possuir entre 3 e 100 caracteres; e a senha deve conter no mínimo 8 caracteres, com letras e números.
- Cardápio: o nome do prato deve ser sanitizado antes do armazenamento e da exibição no DOM, enquanto o preço deve ser decimal e positivo.
- Pedido: quantidades devem ser números inteiros maiores que zero e campos de texto livre devem ser sanitizados para neutralizar scripts maliciosos.

No código da Parte 1, a função sanitizarTexto cria um elemento temporário, atribui o conteúdo por textContent e utiliza o HTML resultante na renderização do nome do prato. O formulário também rejeita nome vazio e e-mail sem o caractere @.

7 ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO

Para organizar o projeto, o grupo realizou quatro reuniões e também manteve contato por mensagens durante o desenvolvimento. Esses momentos foram importantes para compartilhar as ideias, dividir as tarefas, conferir o que já havia sido feito e combinar os próximos passos.

A primeira reunião aconteceu no sábado, 15 de agosto de 2026, das 16h25 às 19h. Nesse dia, conversamos sobre a ideia principal do Sabor & Clic e decidimos que o projeto teria reserva de bancadas, visualização do cardápio e realização de pedidos. Também começamos a definir quem utilizaria o sistema e quais seriam suas funções.

A segunda reunião ocorreu no sábado, 22 de agosto, das 18h às 19h. O grupo analisou as primeiras telas feitas no Figma e discutiu o visual do projeto, as cores, o menu e o caminho que o usuário faria entre as telas. Nesse encontro, organizamos melhor as partes de reserva, cardápio e perfil.

A terceira reunião foi realizada na terça-feira, 25 de agosto, das 16h40 às 18h. O assunto principal foi o Banco de Dados. Discutimos quais entidades seriam necessárias, os atributos de cada uma e como usuários, bancadas, reservas, pratos, ingredientes, estoque e pedidos deveriam se relacionar. Depois disso, o DER foi revisado pelo grupo.

A quarta reunião aconteceu na terça-feira, 1º de setembro, também das 16h40 às 18h. Nela, revisamos o material que já estava pronto e conversamos sobre a parte de segurança, incluindo os níveis de acesso e as validações de entrada. Também conferimos os testes feitos com Flask e JavaScript e organizamos os arquivos que seriam colocados no GitHub.

Além das reuniões, ocorreram várias conversas por mensagens. Por meio delas, enviamos arquivos, mostramos alterações, tiramos dúvidas e avisamos quando cada parte estava pronta. Essa comunicação ajudou o grupo a juntar o protótipo, o Banco de Dados, a segurança e a documentação final.

8 CONCLUSÃO

Nesta primeira parte, o grupo conseguiu planejar a base do Sabor & Clic. O Figma ajudou a definir como o sistema deverá ficar, o DER organizou as informações do Banco de Dados e o trabalho de segurança definiu as permissões e as validações. Dessa forma, foram atendidos os objetivos de planejamento e concepção estabelecidos para o terceiro bimestre.

Os testes com Flask e JavaScript ajudaram o grupo a visualizar como o projeto poderá funcionar futuramente, mas não constituem o foco principal desta entrega. Nas próximas etapas, ainda será necessário desenvolver as páginas com base no Figma, ampliar as funções da API, salvar os dados no Banco de Dados e implementar o login dos usuários.

REFERÊNCIAS

FIGMA. Protótipo BANCADA. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/design/l3mL0w9FHat7LJOnGyiqwA/Sem-título?node-id=0-1&p=f&t=dilfwSGctIU6Blqi-0>. Acesso em: 5 set. 2026.

RAMASUKO. Sabor-Clic. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/RaMasuko/Sabor-Clic>. Acesso em: 7 set. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Projeto Integrador: Sabor & Clic. São Paulo, 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10: the ten most critical web application security risks. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>. Acesso em: 5 set. 2026.